



[Exp Brain Res.](#) 2016 Nov;234(11):3107-3118. doi: 10.1007/s00221-016-4709-2. Epub 2016 Jun 27.

Putting the brakes on the brakes: negative emotion disrupts cognitive control network functioning and alters subsequent stopping ability

Tara K Patterson ¹, Agatha Lenartowicz ², Elliot T Berkman ³, Danni Ji ⁴, Russell A Poldrack ⁵, Barbara J Knowlton ⁴

Affiliations

PMID: 27349996 PMCID: [PMC5073018](#) DOI: [10.1007/s00221-016-4709-2](#)

Абстрактный

Способность подавлять нежелательные реакции крайне важна для эффективного контроля поведения, а неспособность подавлять реакции может привести к катастрофическим последствиям в реальных ситуациях. В этом исследовании мы изучали, как предшествующее воздействие негативных эмоциональных стимулов влияет на сеть, отвечающую за торможение реакции. Участники выполняли задание на подавление реакции, которое требует процессов тормозного контроля, после просмотра блоков с негативными или нейтральными изображениями. В эксперименте 1 мы обнаружили, что после просмотра негативных изображений активность нейронов снижалась. Когда участникам нужно было подавить реакцию после просмотра нейтральных изображений, мы наблюдали активацию, соответствующую результатам предыдущих исследований с использованием задания на подавление реакции. Однако, когда участникам нужно было подавлять реакцию после просмотра негативного изображения, мы наблюдали снижение активности вентролатеральной префронтальной коры, дорсолатеральной префронтальной коры, медиальной лобной коры и теменной коры. Кроме того, анализ нейронных связей во время выполнения блоков задачи на остановку по сигналу показал, что у всех участников вызванные эмоциями изменения в поведенческих реакциях были связаны с изменениями в функциональной связности нейронов: чем сильнее были поведенческие нарушения после просмотра негативных изображений, тем сильнее ослабевала связность нейронов. В эксперименте 2 мы собрали поведенческие данные от большей выборки участников и обнаружили, что после просмотра негативных изображений способность к торможению реакции снижалась, что выражалось в увеличении времени реакции на сигнал об остановке. Полученные результаты показывают, что негативные эмоциональные события могут в перспективе нарушать работу нейронной сети, отвечающей за торможение реакции.

Ключевые слова: когнитивный контроль; эмоции; функциональная связность; настроение; нейронная сеть; префронтальная кора.

[Опубликованный Отказ от ответственности](#)

Цифры



Рис. 1. Схема структуры задачи. Участники...

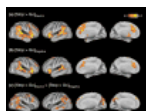


Рис. 2. Нейронная активация во время стоп-сигнала...

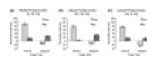


Рис. 3. Модуляция активности мозга с помощью...

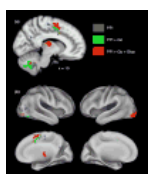


Рис. 4. Изменения функциональной связности, вызванные

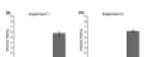


Рис. 5. Самооценка дистресса во время негативных и...

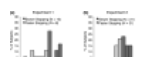


Fig. 6 Distribution of stop-signal reaction time...

Related information

[GEO Profiles](#)

[PubChem Compound \(MeSH Keyword\)](#)

LinkOut – more resources

Full Text Sources

[Europe PubMed Central](#)

[PubMed Central](#)

[Springer](#)

[eScholarship, University of California - Access Free Full Text](#)

Other Literature Sources

[scite Smart Citations](#)